

**PROFESSORSHIP FOR  
YOUR DEPARTMENT  
OF YOUR UNIVERSITY**

**(Bachelor's/ Master's Thesis/ Doctoral Dissertation /  
Seminar Paper)**

**Your Thesis Title**

Your Subtitle or Additional Information

**Your Name**

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Supervisor:     | Your Supervisor         |
| Semester:       | Your Semester           |
| Author:         | Your Name               |
| Matrikel-Nr.:   | Your Student ID         |
| Address:        | Your Address            |
| Email:          | your.email@example.com  |
| Uni-Email:      | your.uni@university.edu |
| Field of Study: | Your Programme, Degree  |

**Deadline: DD.MM.YYYY**

Table of contents

Abstract . . . . . vi

1 Introduction 1

1.1 Subsection . . . . . 1

2 Literature Review 1

3 Methodology 1

4 Results 2

4.1 Empirical Visualisations . . . . . 3

5 Discussion 4

6 Conclusion 4

References 1

Appendix

List of Figures

1    Linear regression fit on simulated DGP data . . . . . 3

**List of Tables**

4     OLS regression results for the simulated DGP . . . . . 3

# List of Abbreviations

| Abbreviation | Full Form                           |
|--------------|-------------------------------------|
| e.g.         | <i>exempli gratia</i> — for example |
| i.e.         | <i>id est</i> — that is             |
| etc.         | <i>et cetera</i> — and so on        |

# List of Symbols and Equations

## Example Equation

(1)  $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$

## Symbols

| Symbol          | Description                              |
|-----------------|------------------------------------------|
| $y_i$           | Dependent variable for observation $i$   |
| $x_i$           | Independent variable for observation $i$ |
| $\beta_0$       | Intercept                                |
| $\beta_1$       | Slope coefficient                        |
| $\varepsilon_i$ | Error term                               |

## Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

# 1 Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

## 1.1 Subsection

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

# 2 Literature Review

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

For example, DoubleML implementations are discussed in both Python ([Bach et al., 2022](#)) and R ([Bach et al., 2024](#)).

# 3 Methodology

This section introduces a minimal data-generating process (DGP) that will be used in the results chapter for a simple linear regression example.

The DGP is:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

where we set  $\beta_0 = 2.0$ ,  $\beta_1 = 1.5$ , and  $\sigma = 1.0$ .

**Best Practice Note:** For larger empirical projects, execute data preparation and simulation in standalone scripts (e.g., `code/main.py`), and store raw/processed datasets in `data/`. For quick demonstrations, inline code chunks like the one below are also supported.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)
n = 120
beta_0 = 2.0
beta_1 = 1.5
sigma = 1.0

x = np.random.normal(0, 1, n)
epsilon = np.random.normal(0, sigma, n)
y = beta_0 + beta_1 * x + epsilon

df = pd.DataFrame({"x": x, "y": y})
df.head()
```

|   | x         | y        |
|---|-----------|----------|
| 0 | 0.496714  | 3.536103 |
| 1 | -0.138264 | 0.883216 |
| 2 | 0.647689  | 4.374327 |
| 3 | 1.523030  | 2.882694 |
| 4 | -0.234153 | 2.235627 |

## 4 Results

Using the simulated data from the methodology chapter, we estimate an ordinary least squares regression of  $y$  on  $x$ .

Table 4: OLS regression results for the simulated DGP

|   | Coefficient | Estimate | Std. Error | t-Statistic |
|---|-------------|----------|------------|-------------|
| 0 | Intercept   | 2.082887 | 0.092691   | 22.471291   |
| 1 | x           | 1.607649 | 0.100223   | 16.040724   |

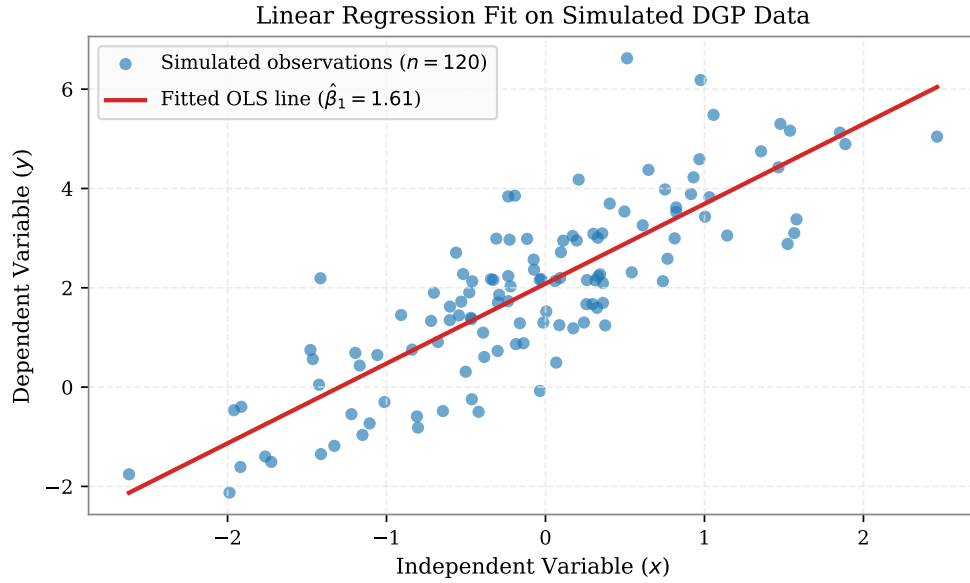
*Note:* OLS estimates based on simulated observations ( $n = 120$ ). Standard errors are computed using the homoskedastic asymptotic variance-covariance matrix.

Model fit summary:  $R^2 = 0.686$ .

## 4.1 Empirical Visualisations

As recommended in the decoupled workflow architecture, figures can be generated ahead of time via `code/main.py` and saved as publication-ready vector PDFs (`plots/*.pdf`). They are included in the manuscript using standard Markdown syntax with cross-reference labels and `\figurenote`:

Figure 1: Linear regression fit on simulated DGP data



*Note:* Simulated observations with fitted OLS regression line ( $\beta_0 = 2.0, \beta_1 = 1.5, \sigma = 1.0$ ). Generated as a vector graphic via `code/main.py`.

## 5 Discussion

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

## 6 Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

## References

- Bach, P., Chernozhukov, V., Kurz, M. S., and Spindler, M. (2022). Doubleml - an object-oriented implementation of double machine learning in python. *Journal of Machine Learning Research*, 23(53):1–6.
- Bach, P., Kurz, M. S., Chernozhukov, V., Spindler, M., and Klaassen, S. (2024). Doubleml: An object-oriented implementation of double machine learning in r. *Journal of Statistical Software*, 108(3):1–56.

# Appendix

## Appendix A: Supplementary Material

This is a demonstration of how appendix sections should be tagged with `{.unnumbered .unlisted}` so that only the top-level “Appendix” appears in the Table of Contents, keeping it clean and readable.

## **Eigenständigkeitserklärung**

1. Hiermit versichere ich,

- dass ich die von mir vorgelegte Arbeit selbständig abgefasst habe,
- dass ich keine weiteren Hilfsmittel verwendet habe als diejenigen, die im Vorfeld explizit zugelassen und von mir angegeben wurden,
- dass ich die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen und KI-basierte Tools) entnommen sind, unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht habe und
- dass ich die vorliegende Arbeit noch nicht für andere Prüfungen eingereicht habe.

2. Mir ist bewusst,

- dass ich diese Prüfung nicht bestanden habe, wenn ich die mir bekannte Frist für die Einreichung meiner schriftlichen Arbeit versäume,
- dass ich im Falle eines Täuschungsversuchs diese Prüfung nicht bestanden habe,
- dass ich im Falle eines schwerwiegenden Täuschungsversuchs ggf. die Gesamtprüfung endgültig nicht bestanden habe und in diesem Studiengang nicht mehr weiter studieren darf und
- dass ich, sofern ich zur Erstellung dieser Arbeit KI-basierter Tools verwendet habe, die Verantwortung für eventuell durch die KI generierte fehlerhafte oder verzerrte (bias) Inhalte, fehlerhafte Referenzen, Verstöße gegen das Datenschutz- und Urheberrecht oder Plagiate trage.

Berlin, 27.09.2026

Unterschrift Studierende\*r